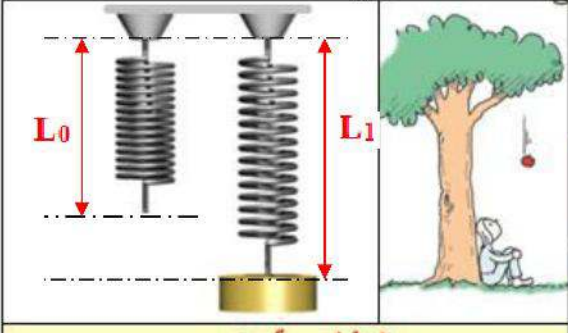
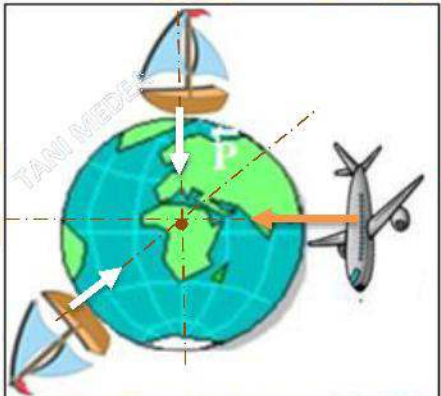
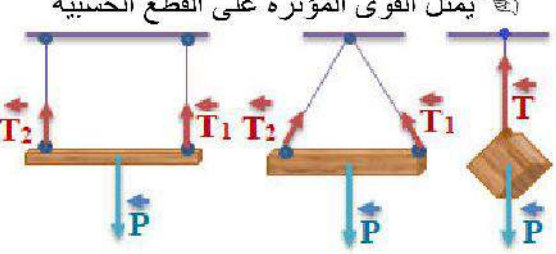


الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية 02	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الرابعة متوسط	الظواهر الميكانيكية	فعل الأرض في جملة ميكانيكية	2 ساعة

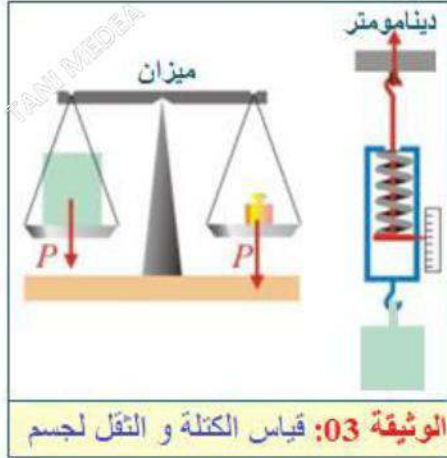
الكفاءة الختامية	✓ يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بالحالة الحركية للأجسام باعتبارها جمل ميكانيكية موظفا المفاهيم المرتبطة بالقوة و التوازن
مركبات الكفاءة	✓ يوظف مفهومي الجملة الميكانيكية و القوة لتحديد الأفعال المتبادلة بين الأجسام العادية باعتبارها جمل ميكانيكية. ✓ يوظف مفهوم القوة لنمذجة حالات التوازن المألوفة.
مؤشرات التقويم	✓ يمثل ثقل الجسم ✓ يميز بين ثقل الجسم و كتلته
العقبات المطلوب تخطيها	✓ التمييز بين مفهوم كتلة جسم ، و ثقلها. ✓ تحديد مركز ثقل الجسم.
السندات التعليمية	✓ الكتاب المدرسي - محاكاة - جهاز ديناوموتر ، كتل مختلفة ، ميزان ، خيط ، حامل

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم فرضياته يعرف خصائص الشعاع الممثل لثقل جسم ما . يمثل الثقل بشعاع .  الوثيقة 01  الوثيقة 02: تمثيل أشعة الثقل يمثل القوى المؤثرة على القطع الخشبية 	الوضعية الجزئية: احترار عمر و هو يقوم بقذف متكرر لكرة التنس شاقوليا نحو الأعلى أنها تعود ولا تذهب في الفضاء!! ■ فسر علميا كيف تبدد حيرة عمر. 1- مفهوم فعل الأرض في جملة ميكانيكية: الثقل (قوة جذب الأرض للجملة) وضعية: تساءل زميلك حول السبب العلمي لاستطالة النابض ، و كذلك سقوط الأجسام نحو الأسفل كالنفاحة مثلا (الوثيقة 01) ■ قدم له تفسيراً. التفسير: يستطيل النابض و تسقط الأجسام نحو الأسفل بفعل ميكانيكي (الثقل) تعريف الثقل: هو الفعل الميكانيكي الذي تأثر به الأرض في جملة ميكانيكية و "يرمز للثقل بالرمز: "P" أو $\vec{F}_{TS}$. 2- تمثيل شعاع الثقل و تحديد خصائصه وضعية: اعتمادا على مميزات القوة المدروسة سابقا . ■ حدّد لزميلك خصائص شعاع الثقل ثم اتركه يمثل فعل الأرض على مختلف الجمل الميكانيكية (الوثيقة 2) ❖ تمثيل شعاع الثقل في حالات مختلفة (الوثيقة 02) إرساء للموارد المعرفية يتميز شعاع الثقل ب: ✓ المبدأ: مركز ثقل الجسم ✓ الحامل (المنحني): هو الخط الواصل بين مركز الجملة الميكانيكية ومركز الأرض. ✓ الجهة: دوما نحو مركز الأرض. ✓ القيمة: تتناسب و كتلة الجملة الميكانيكية و تقاس بالريبعة ، بوحدة النيوتن "N". تقويم للموارد المعرفية ■ مثل القوى التي تؤثر على القطع الخشبية المعلقة كما في الأشكال المقابلة .

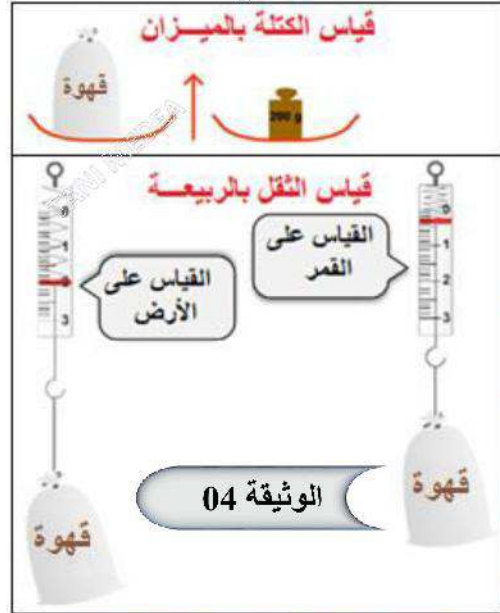
يقيس كتلة جسم بميزان.

يقيس قيمة الثقل بربيعية

يحدد تجريبيًا العلاقة بين قيمتي كتلة جسم وثقله ويستنتج قيمة الجاذبية الأرضية.



يتعرف على الحالات التي يكون فيها الثقل متغير.



يحل تقويم الموارد المعرفية

حساب قيمة الثقل

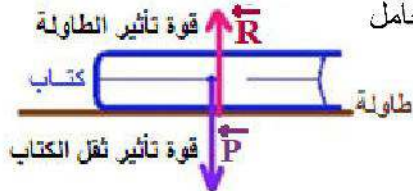
$$P = m \cdot g = 0.5 \cdot 10 = 5N$$

حساب طول شعاع الثقل

$$\begin{aligned} 2N &\rightarrow 1cm \\ 5N &\rightarrow x \quad x = 5 \cdot 1/2 = 2.5cm \end{aligned}$$

تمثيل القوى المؤثرة على الجسم

حسب نص مبدأ الفعلين المتبادلين فان الشعاعين متساويين في الطول و متعاكسين في الجهة و لهما نفس الحامل



3- قياس قيمة الثقل

نشاط: باستعمال الميزان قم بقياس كتلة مجموعة من الأجسام، ثم قم بتعليقها في ربيعة (الوثيقة 03).

التعبير عن القياسات المتحصل عليها في الجدول التالي:

الكتلة m (kg)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
القراءة على الربيعية P(N)	1	2	3	4	5
النسبة P/m (N/kg)	10	10	10	10	10

استخراج العلاقة بين الثقل و كتلته من الجدول.

النسبة P/m (ثقل الجسم / كتلته) مقدار ثابت . وهو مقدار الجاذبية الأرضية في هذا المكان ونرمز له بالرمز (g) .

العلاقة بين ثقل الجسم و كتلته: بما أن $g = p/m$ فإن :

$$P = m \cdot g$$

4- انحفاظ الكتلة و عدم انحفاظ الثقل

نشاط توثيقي: شاهدت شريط وثائقي يوضح مختلف القياسات لكيس قهوة (الوثيقة 04) حيث:

❖ قيمة كتلة الكيس المقاسة بالميزان 200g

❖ ثقله على سطح الأرض 2N

❖ ثقله على سطح القمر 0.32N

➡ أوجد جاذبية الأرض و جاذبية القمر.

➡ ما ذا تستنتج فيما يخص الكتلة و الثقل ؟

لإيجاد جاذبية الأرض و جاذبية القمر نطبق القانون :

$$g_1 = P_1 / m = 2 / 0.2 = 10N/kg$$

$$g_2 = P_2 / m = 0.32 / 0.2 = 1.6N/kg$$

إرساء للموارد المعرفية

➡ إن ثقل جملة ميكانيكية ليس مقدار مميز لها ، لأنه يتغير حسب موقع الجملة على سطح الأرض و ارتفاعها عنه أيضا.

➡ كتلة جملة ميكانيكية مقدار مميز لها ، و تبقى قيمتها محفوظة

تقويم للموارد المعرفية

جسم كتلته 500g موضوع على سطح طاولة و يؤثر عليها بقوة ثقله.



➡ مثل القوى المؤثرة على الجسم .

علما أن: $2N \rightarrow 1cm$ و مقدار الجاذبية الأرضية هو $10N/kg$